

Câu 1:

Biểu diễn số thập phân -50 thành số nhị phân có dấu 8-bit dạng:

a/ Dấu – độ lớn.

b/ Bù 1.

c/ Bù 2

Câu 2:

Chuyển đổi số Hexa 15B sang:

a/ Số nhị phân

b/ Số Octal.

Câu 3:

Thực hiện các phép tính số nhị phân có dấu dạng bù-2 sau:

a/ 01111101 + 00111010

b/ 11001001 – 01101110

Câu 4:

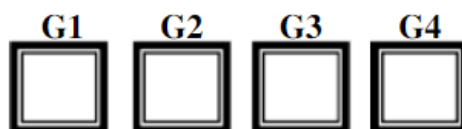
Cho 3 hàm F, G, H theo 3 biến A, B, C và $F = G (XOR) \bar{H}$

$$F(A, B, C) = \prod M(0, 2, 5) \text{ và } G(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7)$$

Hãy xác định dạng chính tắc 1 và chính tắc 2 của hàm H.

Câu 5:

Một hàng ghế được xếp thành 4 chiếc theo sơ đồ:



Nếu ghế i có người ngồi thì $G_i = 1$ và ngược lại. Hàm $F(G_1, G_2, G_3, G_4)$ có giá trị 1 khi có ít nhất 2 ghế kề nhau còn trống trong hàng.

(a) Lập bảng sự thật của hàm F.

(b) Rút gọn hàm F sử dụng phương pháp bìa Karnaugh.

(c) Vẽ sơ đồ mạch logic của hàm F chỉ sử dụng các cổng NOR 2 ngõ vào.

Câu 6:

Xác định giá trị thập phân của số nhị phân 10110110 trong các trường hợp sau

a/ Số nhị phân trên là số nhị phân có dấu dạng Dấu – Độ lớn.

b/ Số nhị phân trên là số nhị phân có dấu dạng Bù-1.

c/ Số nhị phân trên là số nhị phân có dấu dạng Bù-2.

Câu 7:

Chuyển đổi số thập phân 45 sang:

a/ Số Hexa

b/ Số BCD-2421.

Câu 8:

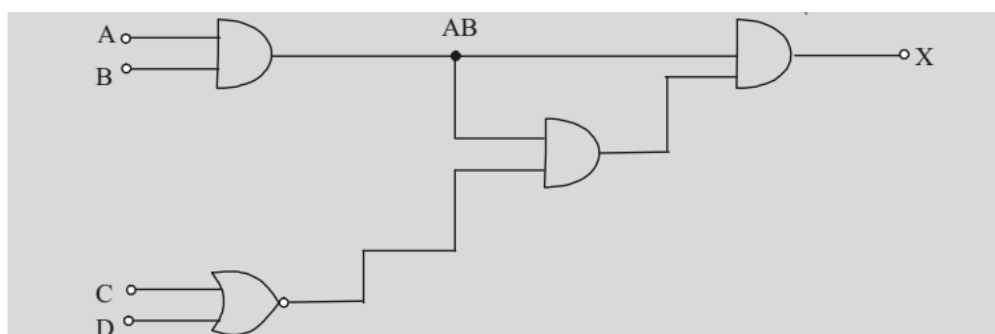
Thực hiện các phép tính sau:

a/ Trừ 2 số Hexa: 84 – 2A

b/ Cộng 2 số BCD-8421: 00010110 + 00010101

Câu 9:

Đơn giản hóa mạch logic sau và vẽ lại mạch chỉ sử dụng cổng NOR 2 ngõ vào



Câu 10:

Rút gọn các hàm logic sau bằng phương pháp sử dụng bìa Karnaugh

(a) $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + A\bar{B}D$

(b) $F(A, B, C, D) = \prod M(4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14).D(0, 2, 5)$

Câu 11:

Xác định giá trị thập phân của số nhị phân 11001011 trong các trường hợp sau

a/ Số nhị phân trên là số nhị phân có dấu dạng Dấu – Độ lớn.

b/ Số nhị phân trên là số nhị phân có dấu dạng Bù-1.

c/ Số nhị phân trên là số nhị phân có dấu dạng Bù-2.

Câu 12:

Chuyển đổi số thập phân 27 sang:

a/ Số Hexa

b/ Số BCD-2421.

Câu 13:

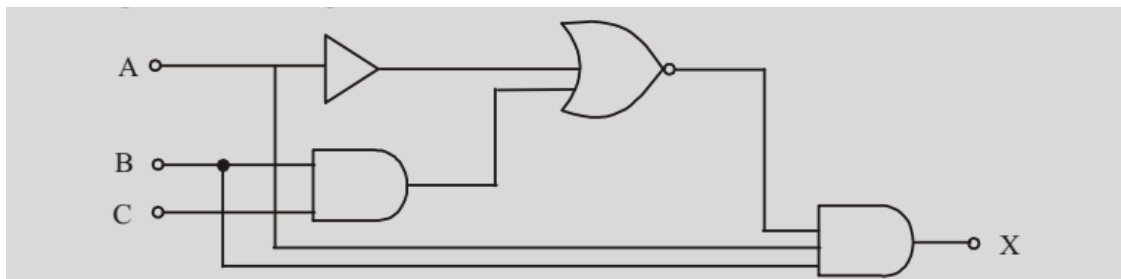
Thực hiện các phép tính sau:

a/ Trừ 2 số Hexa: C3 – 0B

b/ Cộng 2 số BCD-8421: 01100111 + 01010011

Câu 14:

Đơn giản hóa mạch logic sau và vẽ lại mạch chỉ sử dụng cổng NAND 2 ngõ vào



Câu 15:

Rút gọn các hàm logic sau bằng phương pháp sử dụng bảng Karnaugh

(a) $F(A, B, C, D) = (A + B). (A + \bar{B} + C). (\bar{A} + B + D)$

(b) $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)$

(c) $F(A, B, C, D) = \bar{D} + B\bar{C}D + A\bar{B}CD$

(d) $F(A, B, C, D) = \prod M(4, 6, 8, 10, 12, 13, 14) \cdot D(1, 7, 9)$

Câu 16:

Chuyển đổi mã nhị phân 10101111 sang mã Gray và chuyển đổi mã Gray 11110101 sang mã nhị phân.

Câu 17:

Cho hàm logic $f(A, B, C) = A + \bar{B}C$

a/ Biểu diễn f dưới dạng tổng các minterm (SoP)

b/ Biểu diễn f dưới dạng tích các maxterm (PoS)

c/ Vẽ sơ đồ mạch chỉ sử dụng NOR 2 ngõ vào.